II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Fourieroptik

(Versuch 233)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Lasse Hertle
Datum der Ausführung:	13.02.26, 17.02.26
Abgabedatum:	22. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Beugung . . . 3
1.2.2 Fouriertransformation . . . 4
1.2.3 Frauenhofer Beugung . . . 4

2. Messprotokoll **7**

3. Durchführung **11**
3.1 Messverfahren . . . 11

4. Auswertung **12**
4.1 Aufgabe 1: Qualitative Beobachtungen am Einfachspalt . . . 13
4.2 Vermessen der Beugungsstruktur des Einfachspaltes . . . 13
4.3 Vermessen der Beugungsstruktur des Doppelspaltes . . . 14
4.4 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Einfachspaltes . . . 14
4.5 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Doppelspaltes . . . 14

5. Diskussion **15**
5.1 Zusammenfassung . . . 15
5.2 Analyse der Messwerte . . . 15
5.3 Kritik . . . 15

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermerkt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durch K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Der Versuch „Fourieroptik“ untersucht die Beugung und Abbildung von Licht an eindimensionalen optischen Strukturen wie Einzel- und Doppelspalten. Ziel ist es, die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der realen Spaltgeometrie in der Objektebene und dem resultierenden Beugungsbild in der Fourierebene zu verstehen. Besonders wichtig ist hierbei die Erkenntnis, dass das Beugungsbild eines Spaltes der Fouriertransformierten seiner Öffnungsfunktion entspricht.

Durch geeignete Linsen wird im Experiment die Fraunhofer-Bedingung realisiert, sodass die in der Fourierebene beobachtete Intensitätsverteilung direkt als räumliches Frequenzspektrum des Spalts interpretiert werden kann. Mit einem Analysierspalt oder einer Modenblende lassen sich gezielt bestimmte Raumfrequenzen ausblenden, wodurch sich das rekonstruierte Objektbild verändert.

Neben der qualitativen Beobachtung werden quantitative Messungen durchgeführt, um die Spaltbreite eines Einzelspalts sowie die Breite und den Abstand der Spalte eines Doppelspalts zu bestimmen. Die experimentellen Ergebnisse werden anschließend mit den theoretischen Vorhersagen verglichen, die sich aus der Fourieroptik ergeben. Somit wird ein Zusammenhang zwischen der Wellenoptik und der tehoretiscehn Idee der Fourieranalyse gebidlet.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Beugung von Wellen (nach Frauenhofer)

Trifft kohärentes Licht auf ein Hindernis oder eine Öffnung, deren Ausdehnung in der Größenordnung der Wellenlänge liegt, so kommt es zur Beugung. Nach dem huygensschen Prinzip kann jeder Punkt der Öffnung als Quelle einer Elementarwelle betrachtet werden. Die Überlagerung dieser Elementarwellen führt zu Interferenzmustern, die als Beugungsbilder beobachtet werden.

Für den vorliegenden Versuch wird ausschließlich die Fraunhofer-Beugung betrachtet, bei der sowohl die Lichtquelle als auch die Beobachtungsebene effektiv im Unendlichen liegen. Praktisch wird dies durch Linsen realisiert, die paralleles Licht erzeugen und wieder fokussieren. Unter diesen Bedingungen vereinfacht sich die Beschreibung der Beugung erheblich, da die Feldstärke in der Beobachtungsebene durch eine Fouriertransformation der Öffnungsfunktion des Spalts gegeben ist.

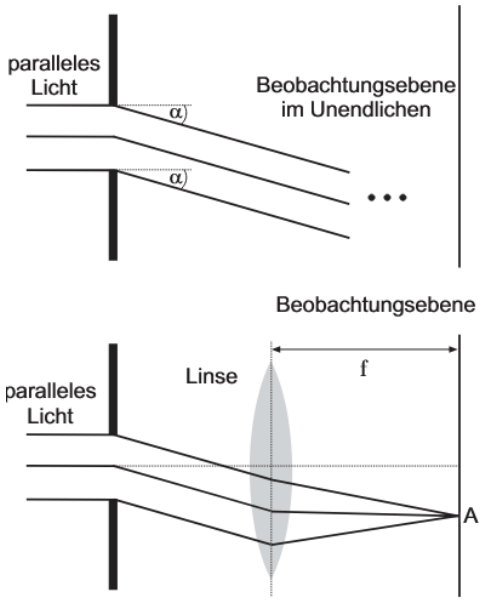


Abbildung 1.I: Schematische Darstellung der Frauenhofer Beugung. [Wag26]

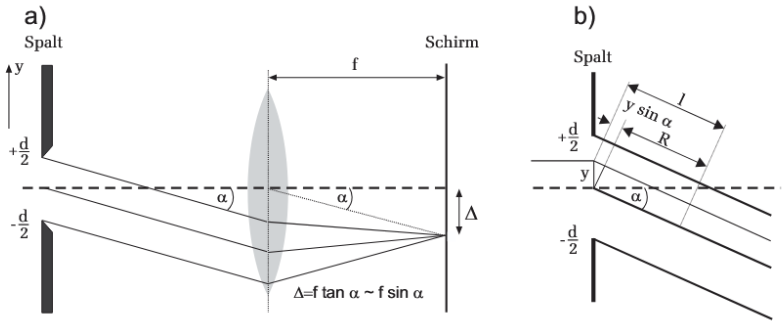


Abbildung 1.II:
Schematische Darstellung der Umsetzung der Frauenhofer Beugung durch Linsen. [Wag26]

1.2.2 Die Theorie der Fouriertransformation

Die Fouriertransformation ermöglicht es, eine Funktion als Überlagerung harmonischer Schwingungen darzustellen. Für eine zeit- oder ortsabhängige Funktion $f(t)$ lautet die kontinuierliche Fouriertransformation

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(t)\, e^{-i\omega t}\, dt \tag{1.1}$$

und die Rücktransformation ergibt

$$\mathcal{F}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega. \tag{1.2}$$

Die Fouriertransformierte beschreibt die Gewichtung der jeweiligen Frequenzen im ursprünglichen Signal. Werden bei der Rücktransformation hohe Frequenzen abgeschnitten, so verliert das rekonstruierte Signal an Details. Genau dieses Verhalten wird im Versuch genutzt, um die Bedeutung hoher Raumfrequenzen für die Abbildung eines Spalts zu demonstrieren.

1.2.3 Zusammenhang des Frauenhofer Beugungsbildes und der Fouriertransformation

Für eine zweidimensionale Öffnung mit komplexer Amplitudenfunktion $A(y, z)$ ergibt sich die Feldstärke im Fernfeld zu

$$E(k_y, k_z) = \iint A(y, z)\, e^{-i(k_y y + k_z z)}\, dy\, dz, \tag{1.3}$$

wobei k_y und k_z die transversalen Komponenten des Wellenvektors darstellen. Dies entspricht exakt der zweidimensionalen Fouriertransformation der Öffnungsfunktion. Die beobachtete Intensität ist dann

$$I(k_y, k_z) = |E(k_y, k_z)|^2. \tag{1.4}$$

Damit ist das Beugungsbild die Fouriertransformierte des Spalts, und das Objektbild kann durch Rücktransformation rekonstruiert werden, sofern alle Raumfrequenzen vorhanden sind.

Beschreibung des Einfachspaltes

Ein Einzelspalt der Breite d wird durch eine rechteckige Öffnungsfunktion beschrieben:

$$f(y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq d/2 \\ 0, & |y| > d/2. \end{cases}$$

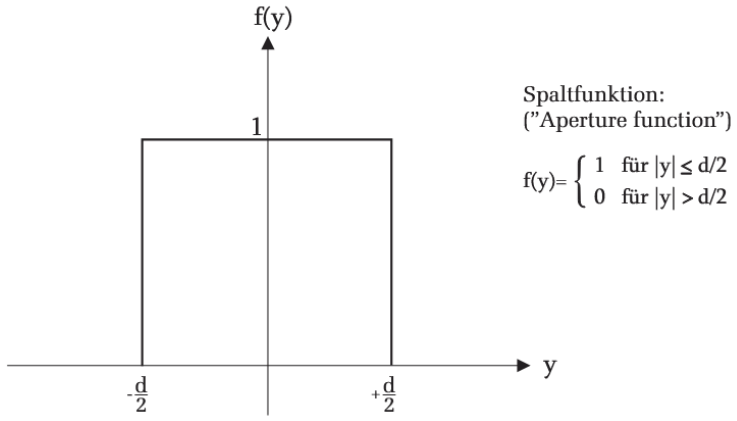


Abbildung 1.III:
Schematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Einzelspaltes [Wag26].

Die Fouriertransformierte dieser Funktion ergibt

$$\mathcal{F}(k_y) = d\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right) \tag{1.5}$$

mit der Definition $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$. Die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes lautet damit

$$I(k_y) = d^2\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.6}$$

Die Nullstellen treten bei

$$k_{y,n} = \frac{2\pi n}{d} \tag{1.7}$$

auf. Wird die Rücktransformation nur bis zu einer maximalen Raumfrequenz $k_{\max}$ ausgeführt, so ergibt sich das modifizierte Objektbild

$$f_{\mathrm{mod}}(y) = \int_0^{k_{\max}} \mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right) \cos(k_y y)\,dk_y. \tag{1.8}$$

Das Abschneiden hoher Raumfrequenzen führt zu einer Glättung des Objektbildes und einem Verlust an Auflösung.

Beschreibung des Doppelspaltes

Ein Doppelspalt besteht aus zwei identischen Einzelspalten der Breite d, deren Mittelpunkte um den Abstand g voneinander getrennt sind. Die Fouriertransformierte ergibt sich zu

$$\mathcal{F}(k_y) = 2\cos\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,d\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.9}$$

Die Intensität ist damit

$$I(k_y) = 4d^2\cos^2\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k_y d}{2}\right). \tag{1.10}$$

Die Einhüllende wird durch den Einzelspalt bestimmt, während die feine Struktur durch den Abstand g entsteht. Für die Rücktransformation unter Begrenzung der Raumfrequenzen gilt analog

$$f_{\mathrm{mod}}(y) = \int_0^{k_{\max}} \cos\left(\frac{k_y g}{2}\right)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_y d}{2}\right)\cos(k_y y)\,dk_y. \tag{1.11}$$

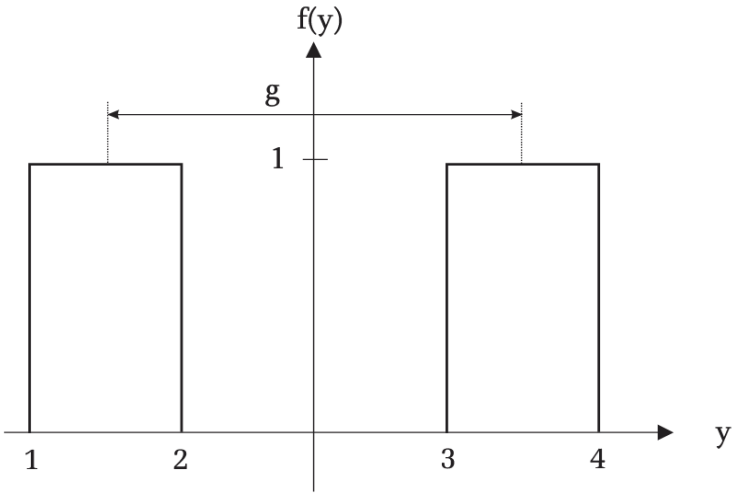


Abbildung 1.IV:
SChematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Doppelspaltes [Wag26].

Wird $k_{\max}$ so gewählt, dass die Maxima erster Ordnung abgeschnitten werden, verschwindet die Doppelspaltstruktur vollständig. Dies erlaubt eine experimentelle Bestimmung des Spaltabstands.

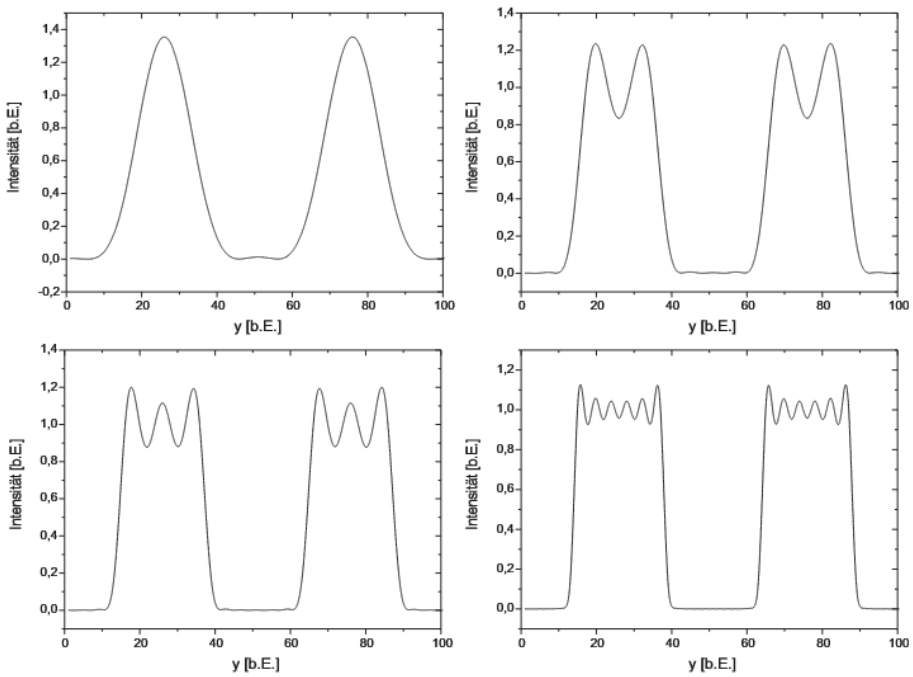
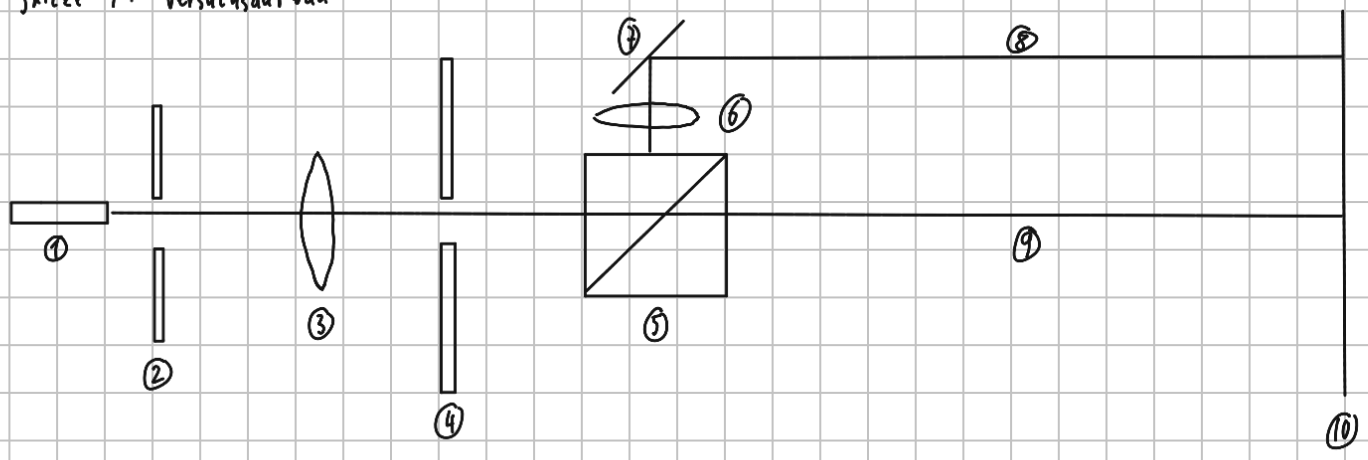


Abbildung 1.V:
Theoretisch Vorhesage der Itensitätsprofile im Doppelspalt für das Objektbild, unter Einlass verschiedener Frequenzen [Wag26].

V233 : Fourieroptik (Doppelversuch)

Skizze 1 : Versuchsaufbau



1 - Diodenlaser
2 - Objekt
3 - Linse 1
4 - Spaltblende / Modenblende
5 - Strahlteiler
6 - Linse 2
7 - Spiegel
8 - Beugungsbild
9 - Objektbild
10 - Schirm

Messprotokoll

Fehlergrößen :

Messschiene · ± 0,5 mm ($\frac{1}{2}$ der Skaleneinheit)

Einzelspalt · „Mikrometerschraube Spaltbreite" ± 0,5 µm
Offset : 30 µm (Spalt geht nur mit Gewalt weiter zu)
· „Mikrometerschraube horizontale Position" ± 0,5 µm

Linsen · L1 : $f_1 = 80$ mm
· L2 : $f_2 = 100$ mm
} kein Fehler angegeben

Messuhr ± 0,005 mm ($\frac{1}{2}$ der Skaleneinheit)

Pixelfehler : Der Pixelfehler wurde für den gesamten Versuch abgeschätzt. Dabei wurde für die Ortsposition x jeweils ein Fehler von $\Delta x = 3$ gewählt, da hier vergleichsmäßig wenige Schwankungen auftraten und nur die menschliche Treffsicherheit ein Hinderuis darstellte. Für die Intensität I wählten wir einen Fehler von $\Delta I = 10$, da hier zusätzlich zur Treffunsicherheit deutlich stärkere Schwankungen auftraten.

Aufgabe 1

a) Variierter Parameter: Spaltbreite Objekt
Bei Vergrößerung der Spaltbreite wächst auch die Breite des Objektbildes, während die Breite des Beugungsbildes abnimmt. Visuell scheint es beim Beugungsbild außerdem zu einer Steigerung der Intensität zu kommen.

b) Variierter Parameter: Rotation Objekt
Bei links zirkulärer Rotation des Objektes rotieren beide Bilder ebenfalls links zirkulär.

c) Variierter Parameter: Spaltbreite Analysespalt
Es wird beobachtet, dass ab einem gewissen kritischen Punkt das Bild wie zu erwarten verschwindet. (Spalt zu)
Bei minimaler Öffnung werden zwei vertikale parallele Lichtstreifen beobachtet. Im Zentrum befindet sich ein Minimum.
Je weiter der Spalt geöffnet wird, desto weiter verschwimmt die Grenze und die Mitte der Striche wird ebenfalls beleuchtet bis erneut ein einziger breiter Streifen zu beobachten ist. Dabei ändern sich die Positionen der äußeren Striche nicht. (Variieren wir nun jedoch den Spaltbreite des Objektes können wir deren horizontalen Abstand vergrößern.
Ab einem gewissen Maß an Spaltbreite wird nur einer (!) der Striche breiter und steigt in Intensität. Die Beobachtung betrifft sowohl Beugungs- als auch Objektbild.

d) Variierter Parameter: Modenblende
Bei Einfügen der Modenblende verschwindet der mittlere und hellste Strich und es sind nur noch weniger helle Striche (symmetrisch) zu dessen Seite zu beobachten. Im Beugungsbild beobachten wir dasselbe.

Aufgabe 2

Minimum	Pixel (x)	Spaltbreite Analysiesspalt (mm)
5	336 ± 3	0,600 ± 0,005
4	384 ± 3	0,443 ± 0,005
3	432 ± 3	0,310 ± 0,005
2	477 ± 3	0,200 ± 0,005
1	525 ± 3	0,110 ± 0,005

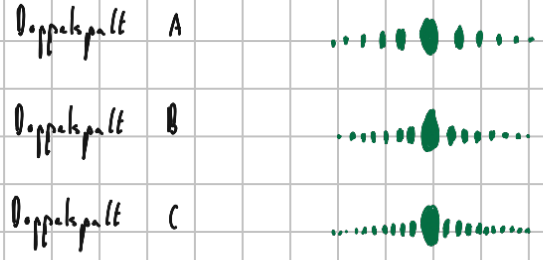
Skizze 2: Eichung der Abzisse

Aufgabe 3

Doppelspalt : A B C

Abstand der Spalte : $\longrightarrow$

Skizze :



Interpretation :

Je größer der Abstand zwischen den beiden Spalten, desto enger stehen die Maxima bzw. Minima zusammen. Ein größerer Spaltabstand bedeutet einen größeren Gangunterschied schon bei kleinen Winkeln, weshalb Interferenzen häufiger hintereinander auftreten.

Zuordnung Beugungsordnung : $n\lambda = d \sin(\alpha)$ $n \hat{=}$ Beugungsordnung

Da das Hauptmaximum klar zu erkennen ist lassen sich die Beugungsordnungen durch durchzählen ermitteln.

DS A : $n = 4$
DS B : $n = 8$
DS C : $n = 12$

Maximum	Pixel (x)	Intensität (y)
1. NM links	812 ± 3	666 ± 10
HM	843 ± 3	1005 ± 10
1. NM rechts	875 ± 3	550 ± 10

Tabelle 3.1 : Intensität der Doppelspaltmaxima

Aufgabe 4

maximal zugelassene Ordnung	Spaltabstand Analysierspalt [mm]
0	0,110
1	0,286
2	0,420
3	0,649
„voll geöffnet"	18,975

Tabelle 4.1: Spaltabstand des Analysierspaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Einzelspalt

Gemessene Bildweite $b = 35{,}0\ cm \pm 0{,}5\ cm$
Abstand zwischen L_1 und Objekt $d = 115\ mm \pm 0{,}5\ mm$
Brennweite L_1: $f_1 = 80\ mm$

Aufgabe 5

maximal zugelassene Ordnung	Spaltabstand Analysierspalt [mm]
0	0,057
1	0,171

Tabelle 5.1: Spaltabstand des Analysierspaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Doppelspalt

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel 1..[Wag26, Dud26]

3.1 Messverfahren

Zu Beginn des Versuchs wurde der optische Aufbau gemäß Vorgabe justiert. Der Diodenlaser wurde so ausgerichtet, dass der Strahl zentral durch das jeweilige Beugungsobjekt fiel. Die erste Linse mit einer Brennweite von $f = 80\,\mathrm{mm}$ wurde in einem Abstand von etwa f hinter dem Objekt positioniert, sodass die Fourierebene in der Ebene des Analysierspalts lag.

Für die Untersuchung des Einzelspalts wurde zunächst das Beugungsbild mit einer CMOS-Kamera aufgenommen. Die Belichtungszeit wurde so gewählt, dass das Hauptmaximum (0. Maximum) gerade nicht in Sättigung geriet. Anschließend wurde ein zweites Bild erstellt, bei dem das erste Nebenmaximum nicht saturierte[1]. Aus diesen Aufnahmen wurde mit Gwyddion das Intensitätsprofil extrahiert. Zur Eichung der Pixelgröße wurde der Analysierspalt schrittweise geschlossen und jeweils die Positionen der verschwindenden Beugungsminima notiert. Die Messuhr am Analysierspalt lieferte die zugehörigen realen Abstände.

Im nächsten Schritt wurde das Objektbild des Einzelspalts untersucht. Dazu wurde die Kamera hinter dem Strahlteiler in die Bildebene gefahren und das Objektbild durch Verschieben des Spalts scharfgestellt. Durch systematisches Öffnen und Schließen des Analysierspalts wurden nacheinander nur das 0., die 0. und 1., die 0.-2. sowie die 0.-3. Beugungsordnung zur Rücktransformation zugelassen. Zu jeder Konfiguration wurde ein Bild aufgenommen und das Intensitätsprofil bestimmt.

Am zweiten Versuchstag wurde der Doppelspalt analog untersucht. Zunächst wurde das Beugungsbild aufgenommen und die Positionen der Maxima und Minima unterhalb des zentralen Einzelspaltmaximums bestimmt. Anschließend wurde das Objektbild aufgenommen, wobei der Analysierspalt so eingestellt wurde, dass zunächst nur die erste Ordnung zur Fouriersynthese beitrug und danach so weit geschlossen wurde, dass die Doppelstruktur vollständig verschwand.

Alle Messdaten wurden abschließend mit den theoretischen Erwartungen verglichen, die sich aus den Fourierintegralen der jeweiligen Öffnungsfunktionen ergeben.

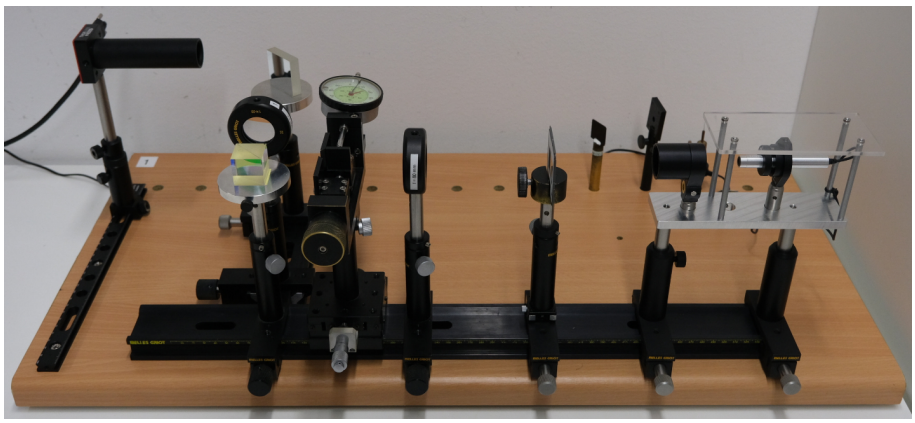


Abbildung 3.I:
Benutzter Versucshaufbau zur Untersuchung der Fourieroptik. [Wag26]

[1] Ja das ist das Adjektiv.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Varianz} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

Im Folgenden werden nun die Auswertungen zu den einzelnen Aufgaben durchgeführt. Die Formeln zur Auswertung sind oben gelistet. Der Python code ist am Dokumentende zu finden.

4.1 Aufgabe 1: Qualitative Beobachtungen am Einfachspalt

Zunächst soll der Einfluss verschiedener Parameter qualitativ untersucht werden, um deren Auswirkung auf Objekt- und Beugungsbild zu verstehen.

Spaltbreite

Wie zu erwarten wird bei Vergrößerung der Spaltbreite auch das *Objektbild* breiter, da dies ja eben die Projektion des Spaltes ist und diesen somit „darstellt“.

Das *Beugungsbild* jedoch wird bei größerer Spaltbreite schmaler. Es erscheint gleichzeitig intensiver in seiner Helligkeit im Centrum, so als würde sämliches Licht des Beugungsbildes sich auf dem Mittelpunkt zentrieren.

Rotation des Spaltes

Sowohl *Objektbild*, als auch *Beugungsbild* rotieren symmetrisch und zirkulär zur Rotation des Spaltes.

Öffnung des Analysespaltes

Die hier gemachten Beobachtungen sind nicht mehr trivial wie zuvor. Denn sobald die Spaltbreite des Analysespaltes klein genug ist, sind zwei Lichtlinien im *Objektbild* zu beobachetn.

4.2 Vermessen der Beugungsstruktur des Einfachspaltes

In dieser Sektion soll das Beugungsbild untersucht werden. Dafür muss eine Eichung durchgeführt werden. Die Eichgerade ist der Abbildung 4.II zu entnehmen. Der Plot zeigt die Spaltbreite in m gegen die

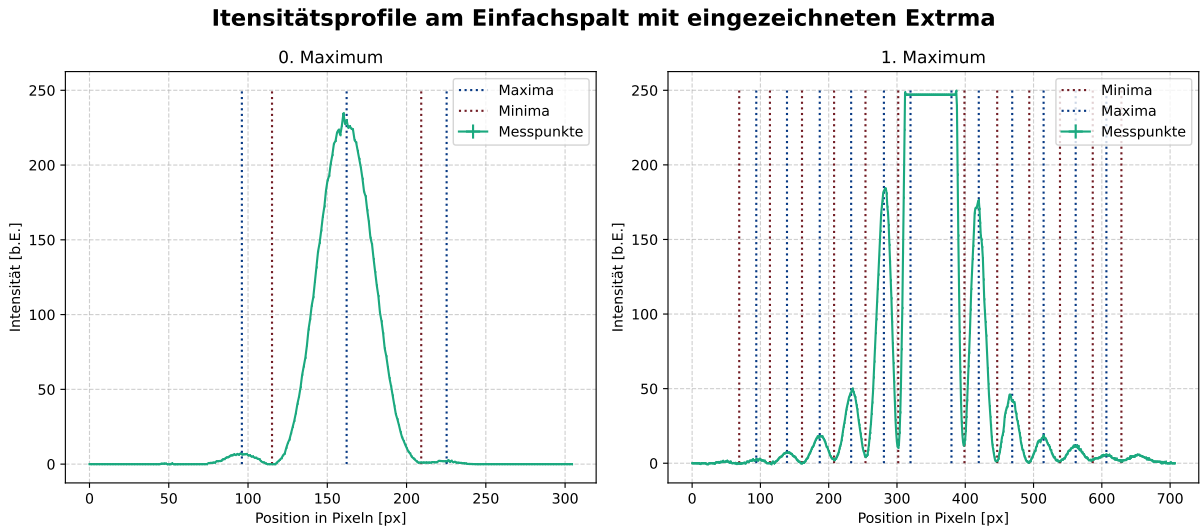


Abbildung 4.I:
Zu untersuchendes Signal für den Einfachspalt. Links betont das Hauptmaximum. Rechts ist das Hauptmaximum in Settigung, damit die Nebenmaxima besser erkannt werden können. Die Extrema, die untersucht werden sind explizit eingezeichnet.

Pixelposition in px des Cursors. Die Steigung kann der Abbildung entnommen werden und ergibt

$$\underline{s_{\mathrm{E}} = (2.59 \pm 0.03) \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{px}}} \tag{4.10}$$

Die Werte wurden dem Messprotokoll entnommen. Die Ungenauigkeit des Cursors wurde auf $\Delta\mathrm{Cursor} = 5\mathrm{px}$ geschätzt, und die Ungenauigkeit der Messuhr auf $\Delta\mathrm{Messuhr} = 5 \cdot 10^{-6}\mathrm{m}$.

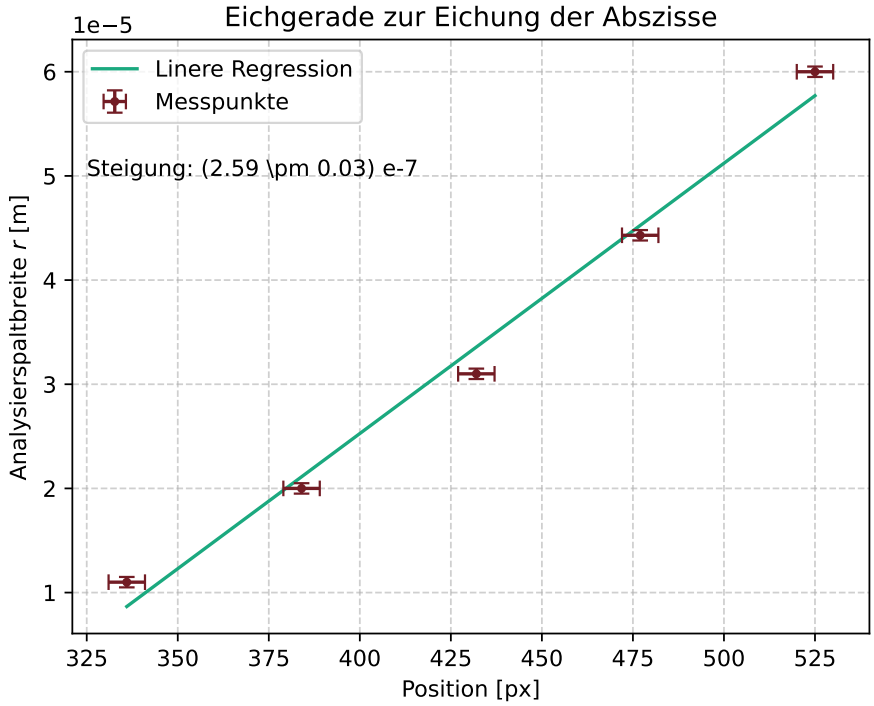


Abbildung 4.II:
Plot für zur Eichung des Versuchaufbaus.

Aus dem Signal (gezeigt in Abbildung 4.I) sollen die Positionen der Extrema bestimmt werden, für die Maxima sollen auch die relativen Intensitäten bestimmt werden. Dafür ist die Bestimmung der Abstände zwischen den Extrema zu bestimmen. Die Extrema, die untersucht werden, sind explizit in der Abbildung 4.I eingezeichnet. Es werden die Positionen der Minima genutzt, um deren Abstände zu bestimmen. Die Ordnungen sind relativ zum Hauptmaximum angegeben. Es wird eine lineare Regression durch die Messwerte gelegt. Die Steigung der Regressionsfunktion lässt bestimmt sich zu

$$\underline{s_{\mathrm{ord}} = (9.27 \pm 0.24) \cdot 10^{1}\,\mathrm{px}} \tag{4.11}$$

4.3 Vermessen der Beugungsstruktur des Doppelspaltes

4.4 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Einfachspaltes

4.5 Das Objektbild als Fouriersynthese des Beugungsbildes am Beispiel des Doppelspaltes

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I Schematische Darstellung der Frauenhofer Beugung. [Wag26] 3
1.II Schematische Darstellung der Umsetzung der Frauenhofer Beugung durch Linsen. [Wag26] 4
1.III Schematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Einzelspaltes [Wag26]. 5
1.IV SChematische Darstellung der Öffnungsfunktion des Doppelspaltes [Wag26]. 6
1.V Theoretisch Vorhesage der Itensitätsprofile im Doppelspalt für das Objektbild, unter Einlass verschiedener Frequenzen [Wag26]. 6

3.I Benutzter Versucshaufbau zur Untersuchung der Fourieroptik. [Wag26] 11

4.I Zu untersuchendes Signal für den Einfachspalt. Links betont das Hauptmaximum. Rechts ist das Hauptmaximum in Settigung, damit die Nebenmaxima besser erkannt werden können. Die Extrema, die untersucht werden sind explizit eingezeichnet. 13
4.II Plot für zur Eichung des Versuchaufbaus. 14

Tabellenverzeichnis

2..1 Eichung der Abszisse 11
2..2 Intensität der Doppelspaltmaxima 11
2..3 Spaltabstand des Analysespaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Einzelspalt 11
2..4 Spaltabstand des Analysespaltes bei maximal zugelassener Beugungsordnung am Doppelspalt 11

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 233. Universität Heidelberg, 2026.